Ingeniería en Sistemas de Información
Paradigmas de programación
Profesor: Eddier López

PROYECTO INTEGRADOR

Fecha de entrega: 11 de noviembre del 2026 a las 1pm
Valor: 20%

Descripción: El Proyecto Integrador consiste en el diseño, desarrollo, implementación y validación de una solución basada en Internet de las Cosas (IoT) orientada a atender una problemática real del entorno.

El proyecto será desarrollado de manera colaborativa, mediante la integración de dispositivos programables tales como ESP32, Raspberry Pi, NodeMCU u otros dispositivos equivalentes, sensores, actuadores y componentes de software que permitan construir una solución funcional.

La propuesta deberá incorporar de manera significativa uno o más paradigmas de programación estudiados durante el curso, demostrando cómo estos contribuyen al diseño, implementación y funcionamiento de la solución.

El problema seleccionado deberá ser real, pertinente y técnicamente abordable.

Objetivo general: Diseñar, implementar y validar una solución IoT que atienda una problemática real mediante la integración de dispositivos programables y software, aplicando de forma fundamentada uno o más paradigmas de programación estudiados durante el curso.

Objetivos específicos:

- Identificar y analizar una problemática real que pueda ser abordada mediante una solución IoT.
- Diseñar la arquitectura de la solución, identificando los componentes físicos y de software necesarios.
- Implementar la solución utilizando dispositivos programables, sensores, actuadores y los componentes de software requeridos.
- Aplicar uno o más paradigmas de programación estudiados durante el curso, justificando su selección y utilización.
- Realizar pruebas que permitan validar el funcionamiento de la solución desarrollada.

- Documentar el proceso de desarrollo, las decisiones técnicas y los resultados obtenidos a través de un artículo.
- Demostrar individualmente el dominio de la solución desarrollada y de los paradigmas de programación utilizados.

Requerimientos del proyecto:

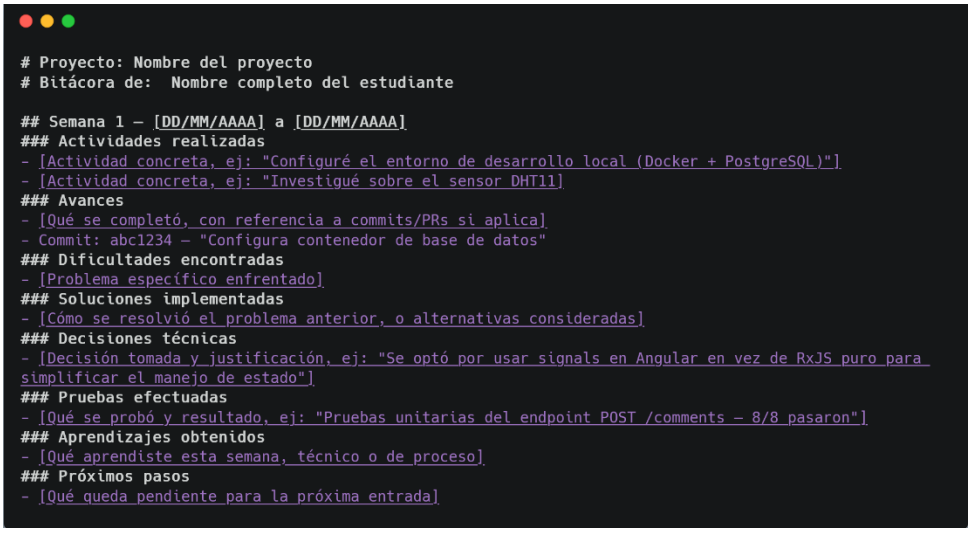
1- Diseñar la arquitectura general de la solución, identificando la interacción entre los componentes físicos y de software.
   - Dispositivos IoT.
   - Sensores y/o actuadores.
   - Componentes de procesamiento.
   - Aplicaciones o servicios de software.
   - Bases de datos, cuando sean necesarias.
   - Mecanismos de comunicación entre componentes.
   - Usuarios o sistemas que interactúan con la solución.

   La arquitectura deberá estar representada mediante un diagrama que permita comprender el funcionamiento general de la solución.
2- Desarrollar un prototipo funcional utilizando uno o más dispositivos programables, tales como ESP32, Raspberry Pi, NodeMCU, Arduino u otros dispositivos equivalentes. La selección de los dispositivos deberá estar justificada de acuerdo con las necesidades del proyecto.
3- Incorporar uno o más de los paradigmas de programación estudiados durante el curso. No será suficiente con mencionar el paradigma utilizado. El equipo deberá evidenciar su aplicación en la solución y justificar las decisiones de diseño e implementación relacionadas con dicho paradigma.
4- Realizar pruebas que permitan determinar si la solución cumple con los objetivos planteados. Los resultados deberán documentarse e identificar, entre otros aspectos, el funcionamiento de los componentes, la respuesta de la solución ante diferentes condiciones, las limitaciones encontradas, los resultados obtenidos y las posibles mejoras.
5- El proyecto será desarrollado en equipos de trabajo. Cada integrante deberá asumir responsabilidades específicas dentro del desarrollo de la solución. Aunque el producto final será construido colaborativamente, la evaluación del dominio del proyecto y de los

conocimientos técnicos será individual. Por lo tanto, cada estudiante deberá conocer y comprender no solamente las actividades que realizó directamente, sino también la integración de estas dentro de la solución completa.

6- El equipo deberá mantener un repositorio en GitHub que contenga los elementos necesarios para evidenciar el desarrollo de la solución.
   - Código fuente.
   - Documentación del proyecto.
   - Diagramas de arquitectura.
   - Instrucciones para ejecutar o reproducir la solución, cuando corresponda.
   - Evidencias de pruebas.
   - Bitácoras individuales de los integrantes.

7- Cada estudiante deberá mantener una bitácora individual de desarrollo durante todo el ciclo lectivo, utilizando un archivo en formato Markdown (.md) ubicado dentro de una carpeta individual en el repositorio de GitHub del proyecto. La bitácora constituirá una evidencia del proceso de aprendizaje, participación y aporte individual del estudiante durante el desarrollo del proyecto. Deberá registrar, de manera progresiva y verificable, las actividades realizadas, avances, dificultades encontradas, soluciones implementadas, decisiones técnicas, pruebas efectuadas y aprendizajes obtenidos. La bitácora deberá mantenerse actualizada durante el desarrollo del proyecto y permitirá evidenciar la evolución del trabajo individual, evitando que el registro se limite únicamente a la etapa final del proyecto. Ejemplo del bitácora:



```
# Proyecto: Nombre del proyecto
# Bitácora de:  Nombre completo del estudiante

## Semana 1 — [DD/MM/AAAA] a [DD/MM/AAAA]
### Actividades realizadas
- [Actividad concreta, ej: "Configuré el entorno de desarrollo local (Docker + PostgreSQL)"]
- [Actividad concreta, ej: "Investigué sobre el sensor DHT11]
### Avances
- [Qué se completó, con referencia a commits/PRs si aplica]
- Commit: abc1234 — "Configura contenedor de base de datos"
### Dificultades encontradas
- [Problema específico enfrentado]
### Soluciones implementadas
- [Cómo se resolvió el problema anterior, o alternativas consideradas]
### Decisiones técnicas
- [Decisión tomada y justificación, ej: "Se optó por usar signals en Angular en vez de RxJS puro para
simplificar el manejo de estado"]
### Pruebas efectuadas
- [Qué se probó y resultado, ej: "Pruebas unitarias del endpoint POST /comments — 8/8 pasaron"]
### Aprendizajes obtenidos
- [Qué aprendiste esta semana, técnico o de proceso]
### Próximos pasos
- [Qué queda pendiente para la próxima entrada]
```

8- Los estudiantes deberán elaborar un artículo de investigación relacionado con la problemática y la solución planteada en el Proyecto Integrador. El artículo tendrá como propósito documentar el proceso de investigación realizado, los fundamentos teóricos y tecnológicos que sustentan la solución, así como los resultados y alcances obtenidos. El documento deberá presentar una estructura académica coherente e incluir, como mínimo, el planteamiento de la problemática, objetivos, antecedentes o fundamentación teórica, metodología, resultados, discusión y conclusiones. Las fuentes utilizadas deberán ser pertinentes, confiables y académicamente válidas, y todas las referencias bibliográficas deberán presentarse utilizando el formato de citación IEEE. Las citas deberán incorporarse dentro del texto y corresponder con las referencias incluidas al final del artículo. **Nota: El artículo no forma parte de los entregables evaluados para el proyecto, debido a que se establece en otro ítem según la carta del estudiante.**

9- Las evidencias del proyecto deberán permitir identificar la evolución de la solución. Para ello, se considerarán los commits realizados en el repositorio, la bitácora individual, las versiones de los artefactos desarrollados y la defensa técnica. El estudiante deberá ser capaz de explicar y justificar los elementos que haya incorporado al proyecto, independientemente de las herramientas utilizadas como apoyo durante su desarrollo. La trazabilidad permitirá verificar la participación individual, la evolución del trabajo y la correspondencia entre los aportes registrados y la solución presentada.

Ingeniería en Sistemas de Información
Paradigmas de programación
Profesor: Eddier López

ACLARACIONES FINALES.

1. El proyecto será realizado en los grupos ya establecidos. Cada estudiante es el responsable de la administración de las tareas de su grupo y se podrá aplicar evaluaciones individuales en caso de que los demás integrantes lo soliciten.

2. Aplicaciones copiadas tendrán un cero en la nota; además perderán el curso.

3. La fecha de entrega será la establecida en este documento; sin excepciones.

4. El repositorio será administrado por el grupo de estudiantes, una vez creado este, se deberá incorporar al profesor al mismo a través del siguiente usuario en GitHub: **eddierlopez**

5. Tome nota de los detalles finales y aclaraciones que el profesor hace en clase.